ENGLISH



PHASE 90

Phaser · VST3 Windows & macOS

User manual — version 1.1.1

STUDIO WIGA

1. Overview

Phase 90 is a Studio Wiga plug-in modelled component by component on the **MXR Phase 90**, MXR's very first pedal (1972-74) and one of the most recorded phasers of all time — Eddie Van Halen's “Eruption” and “Ain't Talkin' 'bout Love”, Jimmy Page, Brian May, and countless funk rhythm parts.

Like the original, it has a single **SPEED** knob. Inside, four all-pass stages built around 2N5952 JFETs shift the phase of the signal by up to 720°. Mixed 50/50 with the dry signal, that creates two moving notches in the spectrum: the classic “swoosh”, warm and vocal, never thin.

Two historic versions are included and can be switched with one click: the **Script** logo (1974-77, no feedback resistor: smooth, round, deep notches) and the **Block** logo (1977 onward and today's Dunlop M101: the R28 resistor feeds part of the output back for more mids, more bite and a slightly faster top speed).

Studio Wiga additions: a **SYNC** button that locks the sweep to the DAW tempo (1/4, 1/8 or 1/2), presets, MIDI control and an optional stereo spread.

2. Installation

Windows	Copy **Phase 90.vst3** to C:\Program Files\Common Files\VST3\.
macOS	Copy **Phase 90.vst3** to ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/ (or /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/), then run once in Terminal:

```
xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Phase 90.vst3"
```

This removes the “downloaded from the internet” quarantine flag (the macOS build is a universal binary, Apple Silicon + Intel). In Reaper: **Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan**. The plug-in appears as **Phase 90 (Studio Wiga)** in the FX browser (category Fx / Modulation). Mono or stereo tracks are accepted; a mono input gives a stereo output.

3. The interface at a glance



The plug-in at 100 % size, effect on, SYNC 1/4 (status line shown just after the click).

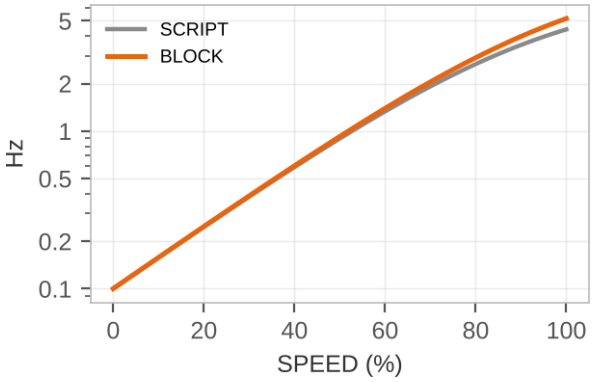
1 SPEED	LFO rate. The bold orange ticks light up with the effect and breathe with the LFO.
2 SYNC	Tempo sync button: OFF → 1/4 → 1/8 → 1/2. Its ring blinks on the DAW tempo.
3 PHASE	Click the badge to switch SCRIPT '74 / BLOCK.
4 Status line	Appears only while a setting changes, then fades out after 1.5 s.
5 Footswitch	Effect on / bypass. Its ring lights up when the effect is on.
6 OUTPUT	Output jack (left side, decorative).
7 INPUT	Input jack (right side, decorative).

4. Controls

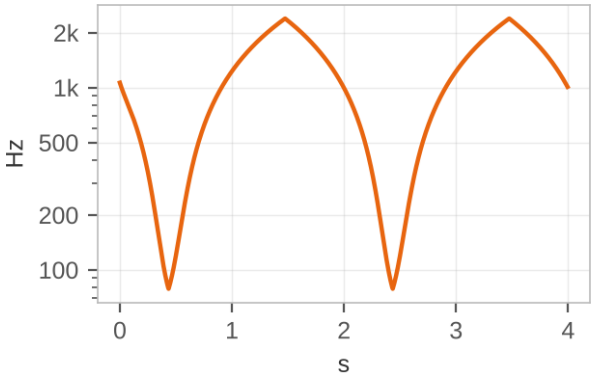
SPEED

Sets the LFO rate: **≈ 0.10 Hz → 4.4 Hz** in Script, **≈ 0.10 Hz → 5.2 Hz** in Block. The original pot is a 470 kΩ logarithmic track in the LFO capacitor's charging current, so the left half of the travel covers the slow speeds (0.1 → 0.9 Hz) and the right half climbs quickly. At noon: ≈ 0.9 Hz.

Mouse: drag up or right to speed up — the full travel takes about 400 px of mouse movement whatever the window size (Shift = 4× finer); mouse wheel = 2 % per notch (Shift = 0.5 %); double-click = back to noon. **Interactions:** the same knob position is slightly faster in Block than in Script (the LFO resistors differ). When the SYNC button is lit, the tempo sets the rate and SPEED has no effect: touching it shows *SYNC 1/4 - SPEED INACTIVE*. It takes over again as soon as SYNC is back to OFF.



LFO rate vs SPEED position.



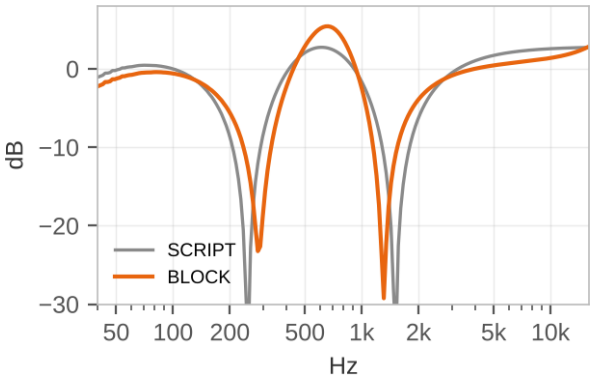
First notch over time (SPEED ≈ 0.5 Hz): long stay in the highs, fast dive into the lows.

The "swoosh". The JFET behaves like a hyperbolic resistor: when the triangle LFO approaches pinch-off, the cutoff frequency collapses. The first notch travels from **≈ 2.4 kHz down to ≈ 80 Hz**, lingering in the highs and diving quickly into the lows — the Phase 90's trademark asymmetry.

PHASE badge — SCRIPT / BLOCK

Click the **PHASE** badge (or right-click › Voicing) to switch versions. The status line confirms **SCRIPT '74 (R28 OFF)** or **BLOCK (R28 ON)**.

SCRIPT '74 — no feedback: deep notches, smooth and vocal, ideal on clean tones and on bass. **BLOCK** — R28 (24 kΩ) feeds stage 4 back into stage 2: a bump of about +4 dB between the notches, slightly shallower notches, more presence and bite in front of an overdriven amp, and a slightly higher top speed. Block is the default (as on the M101).



Frequency response at one instant: Script (grey) vs Block (orange).



SYNC button — tempo sync

The small button at the bottom right of SPEED locks the sweep to the DAW tempo. Each click moves to the next state:

OFF	Grey ring, label SYNC. SPEED sets the rate in Hz.
1/4	Orange ring, label SYNC 1/4. One full sweep per beat.
1/8	Orange ring, label SYNC 1/8. Two sweeps per beat (fast, funky).
1/2	Orange ring, label SYNC 1/2. One sweep every two beats (slow swell).
4th click	Back to OFF.



SYNC button: OFF, 1/4, 1/8, 1/2 (here between two beats: the ring dims).

In sync, the rate is **DAW tempo ÷ division** (at 120 BPM: 1/4 = 2 Hz, 1/8 = 4 Hz, 1/2 = 1 Hz). While Reaper is playing, the sweep is also **locked to the grid**: each cycle starts on the beat, so the swoosh lands in the same place at every bar. When the transport is stopped, the rate still follows the project tempo. The ring is full on each division and dims in between, so you can see at a glance that sync is on and following the DAW. The state is saved with the project and in presets, and is also available in right-click › Options › Tempo sync and on MIDI CC 83.

5. Footswitch, lights, MIDI and stereo

Footswitch — click to toggle effect / bypass. Bypass is a true bypass: the output is exactly the input (an 8 ms crossfade avoids clicks). When the effect is on, the footswitch ring and the bold ticks around SPEED light up; in bypass they turn into unlit grey diffusers.



ON / BYPASS

Breathing ticks — by default the orange ticks follow the LFO: brightest when the sweep is at the top. Right-click › Options › *Speed ring pulses with the LFO* to keep them steady.



ON / BYPASS

Stereo spread — right-click › Options: the right channel's LFO runs in opposition for a wide stereo swirl (the original pedal is mono; status: STEREO SPREAD / MONO (ORIGINAL)).

MIDI — enable MIDI input to the plug-in in Reaper. Right-click › MIDI: channel (Omni by default), Learn for each control (move your pedal or controller, the status line confirms e.g. *SPEED = CC 81*), reset to defaults. Program Change n loads factory preset n+1.

Control	Default	Behaviour
Footswitch	CC 80	Latching pedal (127 = on, 0 = bypass) or momentary (each press toggles).
Speed	CC 81	0 … 127 = full knob travel — perfect for an expression pedal.

Control	Default	Behaviour
Script / Block	CC 82	0-63 = Script, 64-127 = Block.
SYNC button	CC 83	Each press (value ≥ 64) moves to the next state: OFF → 1/4 → 1/8 → 1/2.

6. Window and status line

The window opens at its **default size: 493 px high** — the same as Small Tone, Holyverb and the other Studio Wiga pedals — and cannot be made smaller than that. Enlarge it by dragging the bottom-right corner (aspect ratio is kept, up to 1479 px) or right-click › Window size: Default (493 px), 60 %, 75 %, 100 % (986 px). The size is saved with the project.

The **status line** sits in the black area under the PHASE badge, in the same lettering as “SPEED”. **At rest it is hidden.** It appears whenever a setting changes — with the mouse, MIDI, DAW automation or a preset — stays 1.5 s after the last change and fades out. The only exception is MIDI Learn, shown until a CC is received. Messages:

SPEED 0.92 HZ - BLOCK	While turning SPEED: rate in Hz and version.
SYNC 1/4 - 120 BPM	SYNC button clicked: division and DAW tempo (SYNC OFF - SPEED 0.92 HZ when back to OFF).
SYNC 1/4 - SPEED INACTIVE	SPEED touched while SYNC is on.
BLOCK (R28 ON) / SCRIPT '74 (R28 OFF)	PHASE badge clicked.
ON / BYPASS	Footswitch (shown for 1 s; the lights then say it all).
CLASSIC BLOCK	Name of the preset just loaded (2 s).
Other messages	MIDI LEARN... (until a CC arrives), SPEED = CC 81, SAVED : NAME, LOADED : NAME, STEREO SPREAD…

7. Presets

Factory presets are available in the DAW window's preset menu (VST3 programs) and via right-click › Factory presets. Right-click › Save / Load user preset gives **9 user slots** shared by every instance (%APPDATA%\Studio Wiga\Phase 90\user_presets.xml on Windows, ~/Library/Application Support/Studio Wiga/Phase 90/ on Mac). Presets store SPEED, the version and the SYNC state. Loading a preset always switches the effect on.

Preset	Version	Hz	Description
Classic Block	BLOCK	0.92	Knob at noon: today's Phase 90 (M101).
Script '74	SCRIPT	0.70	The smooth, round sound of the first units.
Eruption	SCRIPT	0.28	Slow sweep over an overdriven tone.
Brown Sound	BLOCK	0.40	Crunch rhythm, R28 for extra bite.
Slow Jet	BLOCK	0.12	Very slow “jet plane” effect.
Funk Rhythm	BLOCK	2.20	Clean funk rhythm parts.
Fast Warble	SCRIPT	4.40	Script top speed, close to vibrato.
Rotary Fast	BLOCK	5.10	Block top speed, rotary-speaker style.
Bass Swirl	SCRIPT	0.50	For bass (Script keeps more low end).
Tempo 1/4	BLOCK · SYNC 1/4	tempo	One sweep per beat, locked to the DAW.
Tempo 1/8 Funk	BLOCK · SYNC 1/8	tempo	Two sweeps per beat for funk rhythm parts.
Tempo 1/2 Swell	SCRIPT · SYNC 1/2	tempo	One slow sweep every two beats.

8. Tips

Placement in Reaper — like the other Studio Wiga pedals, put Phase 90 **before the amp simulator** (Two Notes Genome): the phaser then drives the amp like a real pedal on the floor. After the amp (or after a fuzz), the swoosh becomes more pronounced and airy.

7-string and low tunings — the sweep goes down to ≈ 80 Hz, so the low G (≈ 49 Hz) and lower strings are phased too. For heavy riffs, **Script** keeps a firmer low end; Block adds bite in the mids. Slow speeds (Slow Jet, Eruption) work best on low, sustained chords.

Rhythm vs lead — Funk Rhythm / Classic Block for clean rhythm, Eruption / Brown Sound for overdriven leads. Map SPEED to an expression pedal (CC 81) to accelerate the sweep like a rotary speaker.

In time with the song — SYNC 1/4 on a riff, 1/8 for funk rhythm, 1/2 for slow swells on long chords. Start playback in Reaper and the sweep lands on the beat at every bar; assign CC 83 to a footswitch to change division live.

Mix — like the original there is no depth or mix knob: the 50/50 blend is what creates the deep notches. In a stereo mix, try Stereo spread on a doubled guitar.

9. Specifications

Format	VST3, Windows 64-bit and macOS universal (Apple Silicon + Intel)
Channels	Mono or stereo in, stereo out · latency 0 samples · sample rates 44.1 to 192 kHz
Phase stages	4 all-pass stages, 47 nF, 24 kΩ // JFET 2N5952 (Ron ≈ 400 Ω, Vp ≈ −2.4 V, four slightly mismatched JFETs)
Notches	2, at 0.414·fc and 2.414·fc · first notch sweep ≈ 2.4 kHz → 80 Hz · JFET off: fc = 141 Hz (notches 58 / 340 Hz)
LFO	Schmitt trigger + integrator, C7 = 0.01 µF, 470 kΩ log pot · 0.10 → 4.4 Hz (Script) / 5.2 Hz (Block) · slight analog drift
R28 (Block)	24 kΩ, stage 4 → stage 2 · ≈ +4 dB mid bump
Mix / bypass	150 k / 150 k (50 / 50) · 34 Hz input and 22 Hz output high-pass · true bypass
Tempo sync	SYNC button: Off / 1/4 / 1/8 / 1/2 of the DAW tempo, phase-locked to the grid during playback
Parameters (DAW)	Speed, Voicing (Script / Block), Footswitch (On), Tempo sync (SYNC button), Stereo spread, Speed ring follows LFO, MIDI channel, Footswitch CC momentary
Window	Default 493 px high (minimum) · 60 / 75 / 100 % · up to 1479 px

Version history

1.1.1 — 22 Oct 2026	SPEED knob turns more slowly with the mouse (full travel ≈ 400 px instead of ≈ 70 px at default size) and the wheel is finer (2 % per notch).
1.1.0 — 22 Oct 2026	New SYNC button at the bottom right of SPEED (OFF / 1/4 / 1/8 / 1/2, phase-locked to the DAW, blinking ring, MIDI CC 83). Status line now hidden at rest and fades out 1.5 s after a change. 3 tempo presets added (12 factory presets).
1.0.0 — 22 Oct 2026	First release: Script / Block modelling, 9 factory presets, 9 user presets, MIDI learn, tempo sync, stereo spread. Bold SPEED ticks made more orange and brighter (LED glow).

Sources: ElectroSmash “MXR Phase 90 analysis”; Dunlop MXR M101 manual. MXR and Phase 90 are trademarks of Dunlop Manufacturing; this plug-in is a personal Studio Wiga project and is not affiliated with Dunlop.

FRANÇAIS



PHASE 90

Phaser · VST3 Windows & macOS

Notice d'utilisation — version 1.1.1

STUDIO WIGA

1. Présentation

Phase 90 est un plug-in Studio Wiga modélisé composant par composant sur le **MXR Phase 90**, la toute première pédale MXR (1972-74) et l'un des phasers les plus enregistrés de l'histoire — « Eruption » et « Ain't Talkin' 'bout Love » d'Eddie Van Halen, Jimmy Page, Brian May et d'innombrables rythmiques funk.

Comme l'original, il n'a qu'un seul potard **SPEED**. À l'intérieur, quatre cellules passe-tout construites autour de JFET 2N5952 déphasent le signal jusqu'à 720°. Mélangé à parts égales avec le son direct, cela crée deux encoches mobiles dans le spectre : le « swoosh » classique, chaud et vocal, jamais maigre.

Deux versions historiques sont incluses et se choisissent d'un clic : le logo **Script** (1974-77, sans résistance de réinjection : doux, rond, encoches profondes) et le logo **Block** (à partir de 1977 et l'actuel Dunlop M101 : la résistance R28 renvoie une partie de la sortie pour plus de médiums, plus de mordant et une vitesse maxi un peu plus élevée).

Ajouts Studio Wiga : un bouton **SYNC** qui cale le balayage sur le tempo du DAW (1/4, 1/8 ou 1/2), des presets, le contrôle MIDI et une option stéréo élargie.

2. Installation

Windows	Copier **Phase 90.vst3** dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.
macOS	Copier **Phase 90.vst3** dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/ (ou /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/), puis lancer une fois dans le Terminal :

```
xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Phase 90.vst3"
```

Cela retire le marquage de quarantaine « téléchargé depuis Internet » (la version macOS est universelle, Apple Silicon + Intel). Dans Reaper : **Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan**. Le plug-in apparaît sous le nom **Phase 90 (Studio Wiga)** (catégorie Fx / Modulation). Pistes mono ou stéréo acceptées ; une entrée mono donne une sortie stéréo.

3. Vue d'ensemble de l'interface



Le plug-in à 100 %, effet actif, SYNC 1/4 (ligne d'état visible juste après le clic).

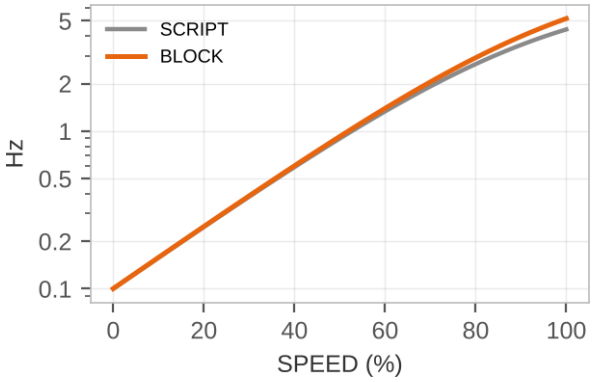
1 SPEED	Vitesse du LFO. Les graduations orange grasses s'allument avec l'effet et respirent avec le LFO.
2 SYNC	Bouton de synchro tempo : OFF → 1/4 → 1/8 → 1/2. Son anneau clignote au tempo du DAW.
3 PHASE	Clic sur le cartouche : bascule SCRIPT '74 / BLOCK.
4 Ligne d'état	N'apparaît que pendant un réglage, puis s'efface au bout de 1,5 s.
5 Footswitch	Effet / bypass. Son anneau s'allume quand l'effet est actif.
6 OUTPUT	Jack de sortie (côté gauche, décoratif).
7 INPUT	Jack d'entrée (côté droit, décoratif).

4. Les commandes

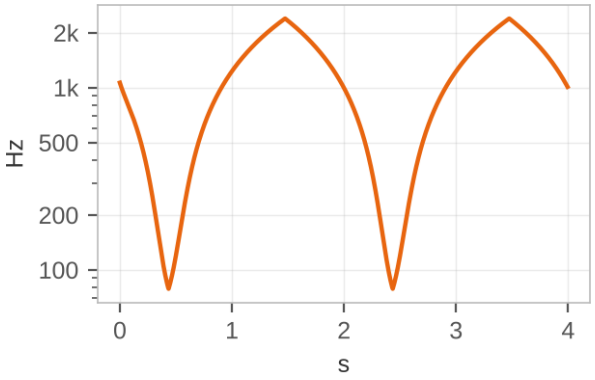
SPEED

Règle la vitesse du LFO : **≈ 0,10 Hz → 4,4 Hz** en Script, **≈ 0,10 Hz → 5,2 Hz** en Block. Le potard d'origine est une piste logarithmique de 470 kΩ dans le courant de charge du condensateur du LFO : la moitié gauche de la course couvre les vitesses lentes (0,1 → 0,9 Hz), la moitié droite monte vite. À midi : ≈ 0,9 Hz.

Souris : tirer vers le haut ou la droite pour accélérer — la course complète demande environ 400 px de déplacement de la souris, quelle que soit la taille de la fenêtre (Maj = 4× plus fin) ; molette = 2 % par cran (Maj = 0,5 %) ; double-clic = retour à midi. **Interactions :** à position égale, le Block est un peu plus rapide que le Script (résistances du LFO différentes). Quand le bouton SYNC est allumé, c'est le tempo qui donne la vitesse et le SPEED n'a plus d'effet : le toucher affiche *SYNC 1/4 - SPEED INACTIVE*. Il reprend la main dès que SYNC repasse sur OFF.



Vitesse du LFO selon la position du SPEED.



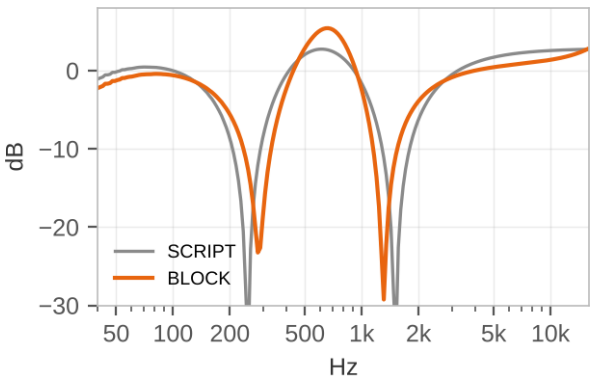
1re encoche dans le temps (SPEED ≈ 0,5 Hz) : long passage dans les aigus, plongée rapide dans les graves.

Le « swoosh ». Le JFET se comporte comme une résistance hyperbolique : quand le triangle du LFO approche du pincement, la fréquence de coupure s'effondre. La 1re encoche descend de **≈ 2,4 kHz à ≈ 80 Hz**, en restant longtemps dans les aigus puis en plongeant vite dans les graves — l'asymétrie caractéristique du Phase 90.

Cartouche PHASE — SCRIPT / BLOCK

Cliquer sur le cartouche **PHASE** (ou clic droit › Voicing) pour changer de version. La ligne d'état confirme **SCRIPT '74 (R28 OFF)** ou **BLOCK (R28 ON)**.

SCRIPT '74 — sans réinjection : encoches profondes, son doux et vocal, idéal en clair et à la basse. **BLOCK** — R28 (24 kΩ) renvoie la 4e cellule vers la 2e : bosse d'environ +4 dB entre les encoches, encoches un peu moins creuses, plus de présence et de mordant devant un ampli saturé, vitesse maxi un peu plus élevée. Block est la version par défaut (comme le M101).



Réponse en fréquence à un instant donné : Script (gris) et Block (orange).



Bouton SYNC — synchro tempo

Le petit bouton en bas à droite du SPEED cale le balayage sur le tempo du DAW. Chaque clic passe à l'état suivant :

OFF	Anneau gris, inscription SYNC. Le SPEED règle la vitesse en Hz.
1/4	Anneau orange, inscription SYNC 1/4. Un balayage complet par temps.
1/8	Anneau orange, inscription SYNC 1/8. Deux balayages par temps (rapide, funky).
1/2	Anneau orange, inscription SYNC 1/2. Un balayage tous les deux temps (montée lente).
4e clic	Retour à OFF.



Bouton SYNC : OFF, 1/4, 1/8, 1/2 (ici entre deux temps : l'anneau s'atténue).

En synchro, la vitesse vaut **tempo du DAW ÷ division** (à 120 BPM : 1/4 = 2 Hz, 1/8 = 4 Hz, 1/2 = 1 Hz). Pendant la lecture dans Reaper, le balayage est en plus **calé sur la grille** : chaque cycle démarre sur le temps, le swoosh tombe au même endroit à chaque mesure. Transport à l'arrêt, la vitesse suit quand même le tempo du projet. L'anneau est plein à chaque division et s'atténue entre deux : on voit d'un coup d'œil que la synchro est active et suit le DAW. L'état est enregistré avec le projet et dans les presets ; il est aussi accessible par clic droit › Options › Tempo sync et par le CC MIDI 83.

5. Footswitch, lumières, MIDI et stéréo

Footswitch — clic = effet / bypass. Le bypass est un vrai bypass : la sortie est exactement l'entrée (un fondu de 8 ms évite les clics). Effet actif, l'anneau du footswitch et les graduations grasses autour du SPEED s'allument ; en bypass, elles redeviennent des diffuseurs gris éteints.



ON / BYPASS

Graduations qui respirent — par défaut, les graduations orange suivent le LFO : plus lumineuses quand le balayage est en haut. Clic droit › Options › *Speed ring pulses with the LFO* pour les garder fixes.



ON / BYPASS

Stéréo élargie — clic droit › Options : le LFO du canal droit tourne en opposition pour un tourbillon stéréo large (la pédale d'origine est mono ; ligne d'état : STEREO SPREAD / MONO (ORIGINAL)).

MIDI — activer l'entrée MIDI du plug-in dans Reaper. Clic droit › MIDI : canal (Omni par défaut), Learn pour chaque commande (bouger la pédale ou le contrôleur, la ligne d'état confirme par exemple *SPEED = CC 81*), retour aux valeurs par défaut. Program Change n charge le preset usine n+1.

Commande	Défaut	Comportement
Footswitch	CC 80	Pédale à verrouillage (127 = effet, 0 = bypass) ou momentanée (chaque appui bascule).
Speed	CC 81	0 … 127 = toute la course du potard — idéal pour une pédale d'expression.

Commande	Défaut	Comportement
Script / Block	CC 82	0-63 = Script, 64-127 = Block.
Bouton SYNC	CC 83	Chaque appui (valeur ≥ 64) passe à l'état suivant : OFF → 1/4 → 1/8 → 1/2.

6. Fenêtre et ligne d'état

La fenêtre s'ouvre à sa **taille par défaut : 493 px de haut** — comme Small Tone, Holyverb et les autres pédales Studio Wiga — et ne peut pas être réduite en dessous. On l'agrandit en tirant le coin inférieur droit (proportions conservées, jusqu'à 1479 px) ou par clic droit › Window size : Default (493 px), 60 %, 75 %, 100 % (986 px). La taille est enregistrée avec le projet.

La **ligne d'état** se trouve dans la zone noire sous le cartouche PHASE, dans le même lettrage que « SPEED ». **Au repos, elle est masquée.** Elle apparaît dès qu'un réglage change — souris, MIDI, automation du DAW ou preset —, reste 1,5 s après le dernier changement puis s'efface en fondu. Seule exception : le MIDI Learn, affiché jusqu'à la réception d'un CC. Messages :

SPEED 0.92 HZ - BLOCK	Pendant le réglage du SPEED : vitesse en Hz et version.
SYNC 1/4 - 120 BPM	Clic sur SYNC : division et tempo du DAW (SYNC OFF - SPEED 0.92 HZ au retour sur OFF).
SYNC 1/4 - SPEED INACTIVE	SPEED touché alors que SYNC est actif.
BLOCK (R28 ON) / SCRIPT '74 (R28 OFF)	Clic sur le cartouche PHASE.
ON / BYPASS	Footswitch (affiché 1 s ; les lumières suffisent ensuite).
CLASSIC BLOCK	Nom du preset qui vient d'être chargé (2 s).
Autres messages	MIDI LEARN... (jusqu'à l'arrivée d'un CC), SPEED = CC 81, SAVED : NOM, LOADED : NOM, STEREO SPREAD…

7. Presets

Les presets usine sont dans le menu des presets de la fenêtre du DAW (programmes VST3) et par clic droit › Factory presets. Clic droit › Save / Load user preset donne **9 emplacements utilisateur** communs à toutes les instances (%APPDATA%\Studio Wiga\Phase 90\user_presets.xml sous Windows, ~/Library/Application Support/Studio Wiga/Phase 90/ sur Mac). Les presets mémorisent le SPEED, la version et l'état du bouton SYNC. Charger un preset active toujours l'effet.

Preset	Version	Hz	Description
Classic Block	BLOCK	0,92	Potard à midi : le Phase 90 actuel (M101).
Script '74	SCRIPT	0,70	Le son doux et rond des premiers modèles.
Eruption	SCRIPT	0,28	Balayage lent sur un son saturé.
Brown Sound	BLOCK	0,40	Rythmique crunch, R28 pour le mordant.
Slow Jet	BLOCK	0,12	Effet « avion » très lent.
Funk Rhythm	BLOCK	2,20	Rythmiques funk en son clair.
Fast Warble	SCRIPT	4,40	Vitesse maxi Script, proche du vibrato.
Rotary Fast	BLOCK	5,10	Vitesse maxi Block, façon haut-parleur tournant.
Bass Swirl	SCRIPT	0,50	Pour la basse (le Script garde plus de graves).
Tempo 1/4	BLOCK · SYNC 1/4	tempo	Un balayage par temps, calé sur le DAW.
Tempo 1/8 Funk	BLOCK · SYNC 1/8	tempo	Deux balayages par temps pour les rythmiques funk.
Tempo 1/2 Swell	SCRIPT · SYNC 1/2	tempo	Un balayage lent tous les deux temps.

8. Conseils d'utilisation

Place dans Reaper — comme les autres pédales Studio Wiga, mettre Phase 90 **avant le simulateur d'ampli** (Two Notes Genome) : le phaser attaque alors l'ampli comme une vraie pédale au sol. Après l'ampli (ou après une fuzz), le swoosh devient plus marqué et plus aérien.

7 cordes et accordages graves — le balayage descend jusqu'à ≈ 80 Hz : le sol grave (≈ 49 Hz) et les cordes plus basses sont aussi déphasés. Pour les riffs lourds, le **Script** garde des graves plus fermes ; le Block ajoute du mordant dans les médiums. Les vitesses lentes (Slow Jet, Eruption) fonctionnent très bien sur les accords graves tenus.

Rythmique ou solo — Funk Rhythm / Classic Block pour les rythmiques en clair, Eruption / Brown Sound pour les solos saturés. Assigner SPEED à une pédale d'expression (CC 81) pour accélérer le balayage comme un haut-parleur tournant.

En rythme avec le morceau — SYNC 1/4 sur un riff, 1/8 pour les rythmiques funk, 1/2 pour des montées lentes sur des accords tenus. Lancer la lecture dans Reaper : le balayage tombe sur le temps à chaque mesure ; assigner le CC 83 à un footswitch pour changer de division en jouant.

Mix — comme l'original, pas de réglage de profondeur ni de mix : c'est le mélange 50/50 qui crée les encoches profondes. En stéréo, essayer Stereo spread sur une guitare doublée.

9. Caractéristiques techniques

Format	VST3, Windows 64 bits et macOS universel (Apple Silicon + Intel)
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie stéréo · latence 0 échantillon · de 44,1 à 192 kHz
Cellules	4 passe-tout, 47 nF, 24 kΩ // JFET 2N5952 (Ron ≈ 400 Ω, Vp ≈ −2,4 V, quatre JFET légèrement différents)
Encoches	2, à 0,414·fc et 2,414·fc · 1re encoche ≈ 2,4 kHz → 80 Hz · JFET coupé : fc = 141 Hz (encoches 58 / 340 Hz)
LFO	Trigger de Schmitt + intégrateur, C7 = 0,01 µF, potard 470 kΩ log · 0,10 → 4,4 Hz (Script) / 5,2 Hz (Block) · légère dérive analogique
R28 (Block)	24 kΩ, 4e cellule → 2e · bosse de ≈ +4 dB dans les médiums
Mix / bypass	150 k / 150 k (50 / 50) · passe-hauts 34 Hz en entrée et 22 Hz en sortie · vrai bypass
Synchro tempo	Bouton SYNC : Off / 1/4 / 1/8 / 1/2 du tempo du DAW, calé sur la grille pendant la lecture
Paramètres (DAW)	Speed, Voicing (Script / Block), Footswitch (On), Tempo sync (SYNC button), Stereo spread, Speed ring follows LFO, MIDI channel, Footswitch CC momentary
Fenêtre	493 px de haut par défaut (minimum) · 60 / 75 / 100 % · jusqu'à 1479 px

Historique des versions

1.1.1 — 22 oct. 2026	Le potard SPEED tourne moins vite à la souris (course complète ≈ 400 px au lieu de ≈ 70 px à la taille par défaut) et la molette est plus fine (2 % par cran).
1.1.0 — 22 oct. 2026	Nouveau bouton SYNC en bas à droite du SPEED (OFF / 1/4 / 1/8 / 1/2, calé sur le DAW, anneau qui clignote, CC MIDI 83). Ligne d'état masquée au repos, qui s'efface 1,5 s après un réglage. 3 presets tempo ajoutés (12 presets usine).
1.0.0 — 22 oct. 2026	Première version : modélisation Script / Block, 9 presets usine, 9 presets utilisateur, MIDI learn, synchro tempo, stéréo élargie. Graduations grasses du SPEED plus orange et plus lumineuses (halo LED).

Sources : ElectroSmash « MXR Phase 90 analysis » ; notice Dunlop MXR M101. MXR et Phase 90 sont des marques de Dunlop Manufacturing ; ce plug-in est un projet personnel Studio Wiga sans lien avec Dunlop.